université de TOURS | Institut universitaire de technologie de Tours

GEII

Électronique 3

Type : **Support de TP**

Année universitaire : **2024–2025**

Nom :

Prénom :

Sommaire

Consignes générales **2**

TP 1: Amplificateur d'instrumentation **3**

TP 2: Étude de diodes **6**

TP 3: Conversion analogique-numérique et numérique-analogique **11**

Consignes générales

Fonctionnement des TP

Utilisation du matériel

- Prendre le matériel au bon poste (connectiques, fils)
- Ranger le matériel à la fin de la séance
- Chaque poste est équipé de générateur de signaux, oscilloscopes, alimentations ... différents :
  - Ne pas déplacer ce matériel
  - Ne pas toujours se mettre à la même paillasse

Rédaction

Plan de manipulation

- But de la manipulation
- Schéma de câblage
- Grandeurs relevées y sont indiquées
- Précautions de mesure, plages de variations
- Tableau des mesures et courbes
- Interprétation et conclusion

Tracé d'une courbe

- Grandeur et unité sur chaque axe
- Titre explicite
- Choix judicieux de l'échelle ...
- Visualiser clairement les points de mesures (+, o)
- Possibilité de s'aider d'un outil informatique (tableur,...)

Interprétation

- Justifier les résultats
- Est-ce le résultat qu'on attendait, pourquoi des différences ?

TP 1

Amplificateur d'instrumentation

Sommaire

1.1 Introduction 3
1.2 Amplificateur différentiel à 1 AOP 3
1.2.1 Câblage du montage 3
1.2.2 Mesure du taux de réjection 4
1.2.3 Mesure des impédances d'entrée 4
1.3 Application à une mesure de courant 4
1.3.1 Dimensionnement du montage 5
1.3.2 Vérification du fonctionnement du montage 5

1.1 Introduction

L'amplificateur d'instrumentation, aussi appelé amplificateur de mesure est un montage très utilisé dans le conditionnement des signaux issus de capteurs. Il permet d'amplifier la différence de potentiel entre deux signaux (mode différentiel) tout en limitant la composante commune au deux signaux (mode commun).

Il existe de nombreux amplificateurs d'instrumentation sous forme de composants intégrés (AD620, INA111). Ces composants sont ajustés pour avoir des très bonnes caractéristiques et il est préférable de les utiliser pour une application pratique. Néanmoins, dans un objectif pédagogique, l'amplificateur d'instrumentation va être réalisé à partir d'amplificateur opérationnel dans un premier temps. Cela va permettre de comprendre son fonctionnement et de voir quels paramètres sont déterminants pour obtenir des bonnes performances du circuit global.

Dans un second temps, on utilisera un amplificateur d'instrumentation basé sur un circuit intégré pour faire une mesure de courant. Cette partie permet d'illustrer la nécessité, pour faire une mesure correcte, d'avoir un amplificateur avec un taux de réjection de mode commun très important.

1.2 Amplificateur différentiel à 1 AOP

Dans un premier temps on considère le montage à un seul AOP présenté Fig. 1.1. Cette structure de base est utilisée dans un grand nombre de composants intégrés. On prend comme valeur de résistance nominale $10\,\mathrm{k}\Omega$.

1.2.1 Câblage du montage

Question 1 : Identifier chacune des résistances. Mesurer précisément les valeurs de résistances utilisées et indiquer les dans le compte-rendu avec leur écart type. Pour rappel, la valeur moyenne et

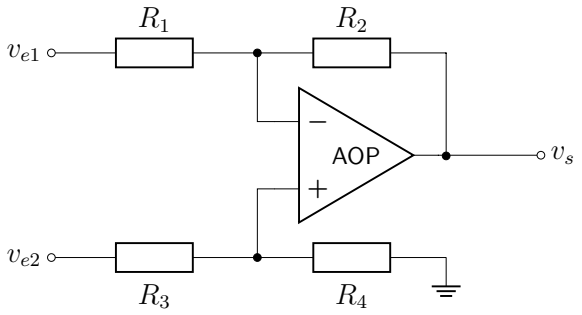


Fig. 1.1 – Schéma de principe d'un amplificateur différentiel à 1 AOP.

l'écart type se calculent :

$$\bar{R} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} R_i \tag{1.1}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left(R_i - \bar{R}\right)^2} \tag{1.2}$$

Question 2 : À partir de l'incertitude relative sur les résistances et des expressions obtenues TD, calculer la valeur du $TRMC$ susceptible d'être obtenue avec $\alpha = \frac{\sigma}{\bar{R}}$.

Question 3 : Câbler le montage présenté Fig. 1.1 sur une plaque d'essais. On veillera à utiliser des condensateurs de découplage sur les alimentations.

1.2.2 Mesure du taux de réjection

Question 4 : En appliquant sur les deux entrées le même signal, mesurer l'amplitude du signal de sortie résiduel. Pour cette mesure, utiliser deux signaux parfaitement identiques en utilisant une seule voie et un té ou un fil. À quoi cela est-il dû ?

Question 5 : À partir de cette mesure, calculer le gain du mode commun. Pour obtenir une valeur précise, on utilisera le mode d'acquisition avec des moyennes.

Question 6 : En appliquant deux signaux en oppositions de phase, mesurer l'amplitude du signal de sortie. Conclure sur l'opération réalisée par le montage, et donner la valeur du gain différentiel A_d.

Question 7 : En déduire le taux de réjection du montage. Ce taux de réjection est-il en accord avec la valeur théorique ?

1.2.3 Mesure des impédances d'entrée

Question 8 : Mesurer par la méthode de la mi-tension l'impédance d'entrée de chacune des voies. En quoi cela peut-il poser problème en pratique ?

Question 9 : Proposer une solution pour augmenter l'impédance d'entrée de chacune des voies.

1.3 Application à une mesure de courant

Dans cette partie, on se propose d'utiliser un amplificateur différentiel pour faire la mesure d'un courant dans une branche. Pour faire la mesure d'un courant, un composant intégré de référence

AD623 va être utilisé avec une résistance de faible valeur. Le principal avantage de ce composant est que le taux réjection de mode commun est plus important par rapport une solution câblée à base de composant discret. Le schéma de principe de du montage est présentée Fig. 1.2.

On prend une résistance de mesure de $0{,}1\,\Omega$, une tension $V_{CC} = 10\,\mathrm{V}$.

1.3.1 Dimensionnement du montage

Question 10 : Sachant que l'on souhaite mesurer des courants jusqu'à $2\,\mathrm{A}$, quelle va être la différence de tension maximale que l'on va mesurer ?

Question 11 : Sachant que l'on veut limiter l'erreur due au mode commun à $1\,\%$, quelle doit être la valeur minimale du taux de réjection de mode commun ?

Question 12 : Aurait-il été possible d'utiliser l'amplificateur avec des composants discrets ?

Question 13 : Sachant que l'amplificateur différentiel est alimenté en $0\,\mathrm{V}/12\,\mathrm{V}$, quel doit être le gain maximum pour ne pas saturer l'amplificateur ?

Question 14 : À partir de cette valeur de gain et de la documentation, en déduire la résistance de réglage de gain qu'il faut câbler dans le montage.

1.3.2 Vérification du fonctionnement du montage

Question 15 : Câbler le montage et vérifier son bon fonctionnement.

Question 16 : Faire varier la charge pour modifier le courant et vérifier le bon fonctionnement de la sonde de courant.

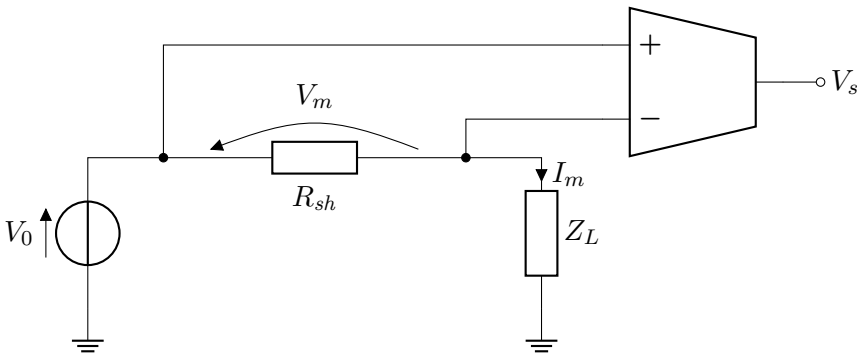


Fig. 1.2 – Mesure de courant circulant dans une branche.

TP 2

Étude de diodes

Sommaire

2.1 Introduction **6**
2.2 Mesure de la caractéristique d'une diode **6**
2.2.1 Câblage du montage 6
2.2.2 Détermination des zones de fonctionnement 7
2.3 Limiteur d'amplitude **7**
2.3.1 Câblage du montage 8
2.3.2 Vérification du montage 8
2.3.3 Limite en fréquence 8
2.4 Pompe de charge **8**
2.4.1 Câblage du montage 8
2.4.2 Vérification du montage 9
2.4.3 Limite du circuit 9
2.5 Duplexeur pour application ultrasonore **9**
2.5.1 Câblage du montage 10
2.5.2 Vérification du montage 10
2.5.3 Application 10

2.1 Introduction

Les diodes peuvent être utilisées pour le redressement de signaux alternatifs de fortes amplitudes, notamment dans les alimentations, mais elles trouvent également leur place dans des applications petits signaux pour de la protection de composants ou des pompes de charges. Dans le cadre de cette séance, les caractéristiques d'une diode vont être mesurées. Dans la deuxième partie, la diode va être utilisées dans différentes applications telles que des limiteurs d'amplitudes ou une pompe de charge.

2.2 Mesure de la caractéristique d'une diode

2.2.1 Câblage du montage

On considère le montage Fig. 2.1 qui va permettre de déterminer les caractéristiques de la diode.

Question 1 : Câbler le montage sur plaque d'essais. On prend pour la résistance $R = 1\,\mathrm{k}\Omega$. La référence de la diode est `1N4148`.

Question 2 : Sachant qu'avec les appareils présents sur la paillasse, on préfère mesurer uniquement des tensions référencées à la masse, indiquer comment il est possible d'obtenir le courant I_D à partir des autres paramètres du circuit.

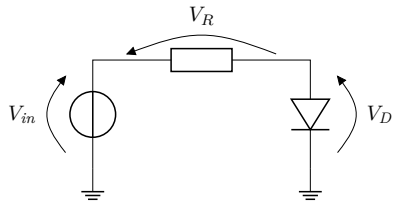


Fig. 2.1 – Schéma électrique pour mesurer la caractéristique d'une diode.

2.2.2 Détermination des zones de fonctionnement

La détermination des caractéristiques de la diode peut s'avérer délicate si on applique uniquement des tensions continues. En effet, en fonction des tensions appliquées et des courants circulants dans la diode, il peut y avoir un échauffement qui modifie ses propriétés. Pour éviter ce problème, on se propose d'utiliser une autre méthode ici qui consiste à appliquer un signal périodique, qui permet de faire varier la tension appliquée au montage au cours du temps. En mesurant les tensions résultantes aussi en fonction du temps, on peut calculer les courants pour différentes tensions appliquées. Le principal intérêt est que comme le signal est périodique, à partir d'un certain nombre de périodes un état stable en température est atteint.

Question 3 : À l'aide du générateur de fonction, générer un signal triangulaire avec les caractéristiques suivantes : Niveau minimum $0\,\mathrm{V}$, niveau maximum $5\,\mathrm{V}$, fréquence $1\,\mathrm{kHz}$. Vérifier ce signal à l'oscilloscope. Si l'amplitude ne correspond pas, on vérifiera les réglages de l'impédance de sortie du générateur de fonction.

Question 4 : Appliquer ce signal à l'entrée V_{in} du montage.

a) On relèvera à l'aide de l'oscilloscope : V_{in} (voie 1), V_D (voie 2).

b) On ajustera les calibres pour profiter au maximum de l'écran.

c) On réglera la base de temps pour afficher une période à l'écran.

d) En utilisant les curseurs et sans modifier les réglages du générateur de fonction, on relèvera V_D pour les tensions V_{in} suivantes :

— de $0{,}2\,\mathrm{V}$ à $0{,}6\,\mathrm{V}$ avec un pas de $0{,}2\,\mathrm{V}$
— de $0{,}6\,\mathrm{V}$ à $1\,\mathrm{V}$ avec un pas de $0{,}05\,\mathrm{V}$
— de $1\,\mathrm{V}$ à $2\,\mathrm{V}$ avec un pas de $0{,}1\,\mathrm{V}$
— de $2\,\mathrm{V}$ à $5\,\mathrm{V}$ avec un pas de $0{,}5\,\mathrm{V}$

Il est vivement conseillé d'utiliser un tableur pour recueillir les données et pour tracer les courbes par la suite.

Question 5 : À partir de ces informations, calculer les courants I_D pour toutes les tensions d'entrée.

Question 6 : Tracer le courant I_D en fonction de V_D. À partir de cette courbe, indiquer jusqu'à quelle tension la diode reste en régime bloqué.

2.3 Limiteur d'amplitude

Il existe différentes topologies de montage pour protéger les circuits et les composants électriques. On se propose d'étudier ici une version relativement simple avec des diodes à jonction pn génériques notamment pour voir le principe de fonctionnement et les limitations d'un tel montage. D'autres topologies ou un autre choix de diodes permettent d'optimiser le fonctionnement du circuit de protection, soit pour correspondre à une application spécifique, soit pour être le plus transparent possible pour certains signaux.

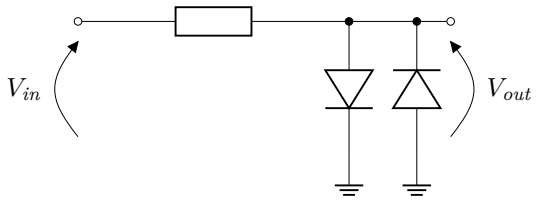


Fig. 2.2 – Schéma électrique d'un limiteur à base de diode.

2.3.1 Câblage du montage

Question 7 : Câbler le montage présenté Fig. 2.2 sur plaque d'essais. On prend pour la résistance $R = 10\,\mathrm{k\Omega}$. La référence des diodes est `1N4148`.

2.3.2 Vérification du montage

Question 8 : À l'aide du générateur de fonction, générer un signal triangulaire avec les caractéristiques suivantes : Niveau minimum $-5\,\mathrm{V}$, niveau maximum $5\,\mathrm{V}$, fréquence $1\,\mathrm{kHz}$. Vérifier ce signal à l'oscilloscope. Si l'amplitude ne correspond pas, on vérifiera les réglages de l'impédance de sortie du générateur de fonction.

Question 9 : Appliquer ce signal à l'entrée V_{in} du montage.

Question 10 : Relever l'amplitude V_{out} en fonction de V_{in}. Que peut-on dire de l'amplitude de la tension de sortie ? Conclure sur le bon fonctionnement du montage.

2.3.3 Limite en fréquence

Question 11 : Sachant que la diode en régime bloquée se comporte comme un condensateur, à quel circuit peut être assimilé le limiteur ? Quelle peut être la conséquence sur un signal haute fréquence en entrée ?

Question 12 : Sachant que la capacité de la diode est de l'ordre de $4\,\mathrm{pF}$, donner l'ordre de grandeur de la fréquence de coupure d'un tel montage.

Question 13 : Vérifier cette fréquence de coupure en pratique. On prendra soin d'utiliser une forme d'onde sinusoïdale et d'avoir une amplitude du signal suffisamment faible pour se mettre dans le cas où le limiteur est censé ne pas altérer le signal.

Question 14 : Appliquer un signal carré, avec une amplitude, suffisamment faible, en entrée du montage de fréquence $10\,\mathrm{kHz}$. Quelle est l'allure du signal de sortie ? Refaire le relevé lorsque que la fréquence est de $100\,\mathrm{kHz}$ puis de $1\,\mathrm{MHz}$ Expliquer cette allure.

2.4 Pompe de charge

Dans cette partie on se propose d'étudier un montage à base de diode, la pompe de charge qui permet de générer des tensions plus élevées que les tensions d'alimentations grâce à un agencement de diodes et de condensateurs.

2.4.1 Câblage du montage

Question 15 : Câbler le montage sur plaque d'essais. On prend pour les condensateurs $C = 100\,\mathrm{nF}$. La référence des diodes est `1N4148`. La référence des portes inverseuses est `CD4069`. La tension V_{CC}

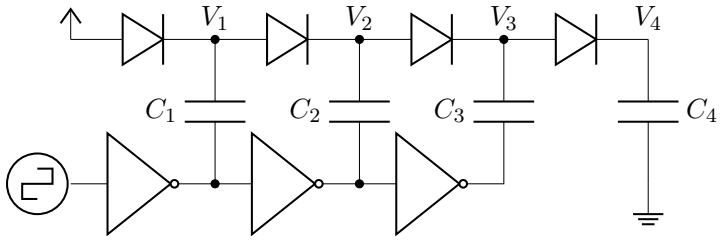


Fig. 2.3 – Schéma électrique de la pompe de charges étudiée.

est de $5\,\mathrm{V}$.

2.4.2 Vérification du montage

Question 16 : Régler le générateur de signaux pour obtenir un signal carré avec comme niveau bas $0\,\mathrm{V}$, comme niveau haut $5\,\mathrm{V}$, de rapport cyclique $50\,\%$ et de fréquence $10\,\mathrm{kHz}$. Appliquer ce signal à l'entrée du montage et vérifier que le signal de sortie de chacun des inverseurs est bien un signal carré, en opposition de phase avec le précédent.

Question 17 : Observer les potentiels V_1, V_2 et V_3. Commenter leur valeur moyenne et leur forme. Est-ce cohérent avec l'étude théorique ?

Question 18 : Vérifier l'allure et la valeur moyenne de la tension de sortie du montage V_4. Commenter cette valeur par rapport à la tension d'alimentation et vérifier l'accord avec la théorie.

2.4.3 Limite du circuit

Question 19 : Relever la valeur moyenne de V_4 pour les fréquences suivantes : $10\,\mathrm{kHz}$, $1\,\mathrm{kHz}$, $100\,\mathrm{Hz}$, $10\,\mathrm{Hz}$, $5\,\mathrm{Hz}$, $2\,\mathrm{Hz}$ et $1\,\mathrm{Hz}$. Observer également la forme du signal. À quoi cela est-il dû ? Conclure sur l'importance de la fréquence du signal carré en entrée.

Question 20 : Régler le générateur en mode *burst*, avec 50 cycles, une période de répétition de $5\,\mathrm{s}$ et une fréquence du signal carré de $100\,\mathrm{Hz}$. Dans ce cas précis, il est possible d'utiliser le mode *stop* de l'oscilloscope pour faciliter le comptage. Déterminer le nombre de cycles nécessaire à l'établissement du régime stationnaire. Comparer ce nombre avec l'approximation qui a été effectuée en cours.

2.5 Duplexeur pour application ultrasonore

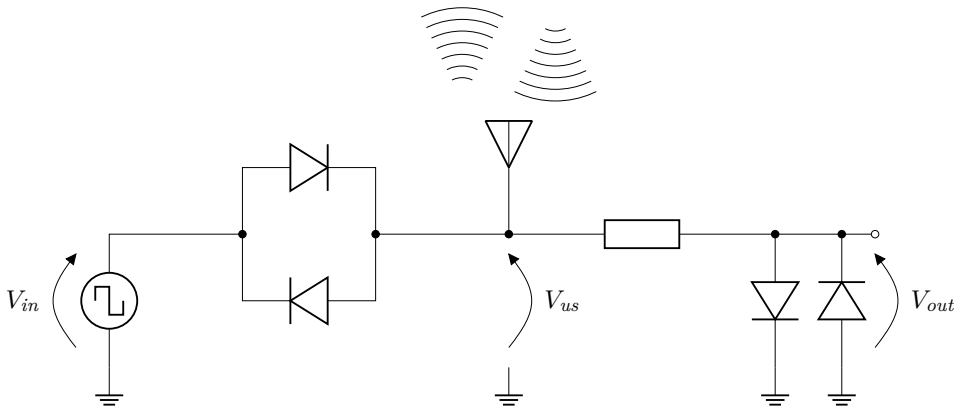


Fig. 2.4 – Schéma électrique d'un duplexeur à base de diode, utilisé un transducteur ultrasonore.

2.5.1 Câblage du montage

Question 21 : Câbler le montage présenté Fig. 2.4 sur plaque d'essais. On prend pour la résistance $R = 10\,\mathrm{k}\Omega$. La référence des diodes est `1N4148`. Dans un premier temps, on ne connecter pas le transducteur ultrasonore.

2.5.2 Vérification du montage

Question 22 : À l'aide du générateur de fonction, générer un signal triangulaire avec les caractéristiques suivantes : Niveau minimum $-5\,\mathrm{V}$, niveau maximum $5\,\mathrm{V}$, fréquence $40\,\mathrm{kHz}$. Vérifier ce signal à l'oscilloscope. Si l'amplitude ne correspond pas, on vérifiera les réglages de l'impédance de sortie du générateur de fonction.

Question 23 : Appliquer ce signal à l'entrée V_{in} du montage et vérifier que le montage fonctionne correctement, notamment en regardant l'amplitude du signal V_{us} et celle de V_{out}.

2.5.3 Application

Connecter le transducteur ultrasonore.

Question 24 : Régler le générateur en module *burst*, avec 10 cycles, une période de répétition de $10\,\mathrm{ms}$ et une fréquence du signal sinusoïdal de $40\,\mathrm{kHz}$. On prendre soin d'utiliser la sortie TTL pour la synchronisation de l'oscilloscope. On connecte le transducteur ultra sonore au circuit.

Question 25 : En plaçant un objet à environ $50\,\mathrm{cm}$ du transducteur, observer le signal de sortie du montage. Vérifier notamment l'amplitude du signal reçu. À partir de la mesure du temps de retard, déterminer la vitesse des ondes acoustiques dans l'air.

TP 3

Conversion analogique-numérique et numérique-analogique

Sommaire

3.1 Introduction 11
3.2 Prise en main de la carte 11
3.3 Étude des performances et des limites 12
3.3.1 Influence de la résolution 12
3.3.2 Influence de la fréquence d'échantillonnage 12

3.1 Introduction

La conversion analogique-numérique est indispensable dans de nombreuses chaînes de traitement de l'information. Elle correspond à la fonction qui permet de faire l'acquisition d'un signal, pour ensuite effectuer un traitement de ce signal, une mesure ou une prise de décision par exemples. Dans certains cas, la fonction réciproque, conversion numérique-analogique, est nécessaire. Elle permet notamment de retransmettre le signal une fois le traitement effectué. Bien que dans certaines applications très spécifiques, le passage par domaine numérique ne fait pas l'unanimité (domaine audio notamment), dans de nombreux autres contextes, les possibilités offertes par le traitement numérique sont bien plus grandes que le traitement analogique.

Dans le cas de cette séance, l'accent sera mis sur les études des imperfections des convertisseurs analogiques-numériques. Dans un premier temps, la découverte de la chaîne de traitement sera faite. Dans un second temps, l'effet de la quantification en amplitude sera étudiée. Dans un dernier temps, les conséquences de l'échantillonnage temporel seront visualisés et notamment les précautions à prendre pour l'utilisation d'un convertisseur analogique-numérique.

3.2 Prise en main de la carte

Question 1 : Alimenter la carte et appliquer en entrée un signal sinusoïdal d'amplitude $1\,\mathrm{V}$ et de fréquence $10\,\mathrm{kHz}$ (broche P2). Vérifier la présence d'un signal en sortie (broche P7). On utilisera les prises BNC de la carte.

Question 2 : À l'aide d'une sonde, observer le signal qui est réellement appliqué sur le CAN. Expliquer brièvement pourquoi.

Question 3 : À l'aide d'un relevé et d'explications brèves :

a) Que peut-on dire de l'allure temporelle du signal de sortie ?

b) Quelle est la conséquence sur le spectre du signal de sortie ?

c) En ajoutant un filtre passe-bas en sortie avec une fréquence de coupure de $50\,\mathrm{kHz}$, vérifier l'allure et le spectre du signal.

3.3 Étude des performances et des limites

Dans cette partie on s'intéresse aux performances et aux limites du couple CAN/CNA. Bien que dans une application réaliste, un filtrage est ajouté en sortie, l'étude va se faire sans le filtre pour mieux comprendre et voir les composantes fréquentielles parasites.

3.3.1 Influence de la résolution

On se place dans cette partie avec une fréquence de $1\,\mathrm{kHz}$.

Question 4 : On prend une amplitude du signal de $2\,\mathrm{V}$. Faire varier la résolution du convertisseur analogique-numérique. Faire un relevé avec $N = 4$ et avec $N = 8$ de l'allure temporelle et des spectres.

Question 5 : Que peut-on dire de l'importance du nombre de bits du CAN pour l'acquisition d'un signal ? Comment la quantification se traduit-elle sur l'allure temporelle et le spectre du signal.

Question 6 : Configurer le générateur de fonction pour avoir un signal rampe avec une fréquence de $100\,\mathrm{Hz}$. Utiliser le mode math avec la formule $x - y$. À quoi correspond ce signal ? Avec $N = 4$, vérifier le pas de quantification obtenu en pratique.

Question 7 : En maintenant la même composante continue, mais en diminuant l'amplitude du signal en entrée, observer le signal de sortie.

Question 8 : Que se passe-t-il lorsque que l'amplitude du signal devient de l'ordre de grandeur du pas de quantification ? Faire un relever du signal de sortie.

Question 9 : Si l'amplitude du signal devient plus faible que pas de quantification, que se passe-t-il ? Conclure sur l'importance d'utiliser la pleine échelle du convertisseur.

3.3.2 Influence de la fréquence d'échantillonnage

On se place dans cette partie avec une amplitude de $2\,\mathrm{V}$, une composante continue de $2{,}5\,\mathrm{V}$, une forme de signal sinusoïdale et on règle la carte pour avoir le maximum de résolution. On regardera le signal avant et après le filtre passe-bas qui a une fréquence de coupure de $50\,\mathrm{kHz}$

Question 10 : Faire varier la fréquence du signal appliqué en entrée de $1\,\mathrm{kHz}$ à $30\,\mathrm{kHz}$, quel est l'effet sur la forme d'onde du signal restitué ? (hormis la modification de la fréquence) Comment cela se traduit-il sur le spectre du signal ? Faire un relever de l'allure temporelle et du spectre pour les deux fréquences extrêmes.

Question 11 : En regardant le spectre du signal avant le filtre passe-bas et en augmentant progressivement la fréquence du signal de $30\,\mathrm{kHz}$ à $60\,\mathrm{kHz}$, que peut-on dire de la plus basse fréquence du signal ? À quel moment cette fréquence n'est plus la même que celle du signal d'entrée ?

Question 12 : Quel est le nom de ce phénomène et en quoi cela peut poser un problème ?

Question 13 : Quelle précaution doit être prise pour éviter cet effet ?